

주요 기능: 템플릿 관리



템플릿 업로드 및 추출

- ✓ 워드(Word) 또는 한글(HWP) 형식의 문서 양식 등록
- ✓ 업로드된 템플릿은 시스템 내부 데이터베이스에 저장
- ✓ 다양한 버전의 HWP 파일 지원
- ✓ HWP 파일로 추출



템플릿 목록 조회

- ✓ 등록된 모든 템플릿의 목록 확인
- ✓ 템플릿 검색 및 필터링 기능
- ✓ 필요한 템플릿을 쉽게 찾아 활용할 수 있도록 관리



템플릿 삭제

- ✓ 더 이상 필요하지 않은 템플릿 제거
- ✓ 삭제된 템플릿 복구 기능
- ✓ 시스템의 템플릿 저장소 정리 및 최적화

기본 플로우



템플릿 업로드
Word/HWP 파일



템플릿 분석
구조/서식 추출



내용 입력
새로운 데이터



문서 생성
자동 서식 적용

개발 요소

개발 해야할 기능

1. 양식 업로드 및 삭제
2. 데이터 입력
3. 데이터 추출 (JSON)
4. HWP 파일 다운로드

필요 MCP

오피스 관련 MCP (예시 : Office-Word-MCP-Server 출처 : smithery)

한글 관련 MCP (예시 : HWP-MCP 출처 : <https://github.com/jkf87/hwp-mcp>)

Office-Word-MCP-Server 기능

문서 관리

문서 생성: 새로운 Word 문서 만들기 (제목, 작성자 설정 가능)

문서 정보 조회: 문서의 메타데이터와 속성 확인

내용 작성 및 편집

단락 추가: 일반 텍스트 단락 삽입

제목 추가: 다양한 레벨의 제목 삽입 (H1, H2, H3 등)

표 추가: 행과 열을 지정해서 표 생성

이미지 삽입: 그림 파일을 문서에 추가

서식 및 스타일

사용자 정의 스타일: 글꼴, 크기, 색상 등을 설정한 스타일 생성

텍스트 서식: 특정 텍스트 범위에 굵게, 기울임, 색상 등 적용

표 서식: 표에 테두리, 음영, 헤더 행 설정

고급 기능

PDF 변환: Word 문서를 PDF로 변환

문서 분석

텍스트 추출: 문서의 모든 텍스트 내용 가져오기

문서 구조: 제목과 단락 구조 파악

XML 구조: 문서의 원본 XML 구조 확인

HWP-MCP 기능

문서 관리

문서 생성: 새로운 HWP문서 생성, 열기, 저장 기능

내용 작성 및 편집

텍스트 : 일반 텍스트 단락 삽입

표 추가: 행과 열을 지정해서 표 생성 및 데이터 추가

테이블 작업 : 테이블 생성, 데이터 채우기, 셀 내용 설정

고급 기능

완성된 문서 생성 : 템플릿 기반 보고서 및 편지 자동생성

문서 분석

텍스트 추출: 문서의 모든 텍스트 내용 가져오기

문서 구조: 제목과 단락 구조 파악

XML 구조: 문서의 원본 XML 구조 확인

문서 양식 처리 시스템 워크플로우

Phase 1: 파일 업로드 및 파싱



파일 업로드

DOC/PDF/HWP
파일 선택



MCP 파싱

office_word_document_server
hwp-mcp 호출



바이너리 해석

텍스트, 서식, 구조
추출 및 분석



필드 인식

{{변수명}}, 빈칸
패턴 매칭

Phase 2: 웹 인터페이스 생성



데이터 수신

MCP → 웹페이지
파싱 결과 전달



상태 저장

React State
템플릿 정보 저장



동적 폼 생성

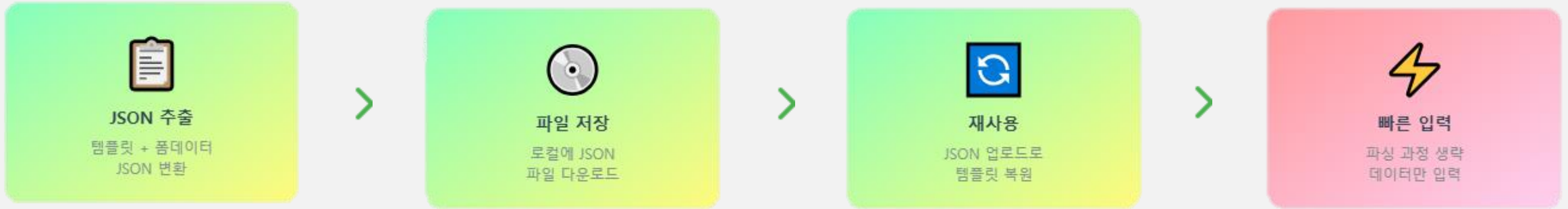
필드별 입력폼
자동 생성



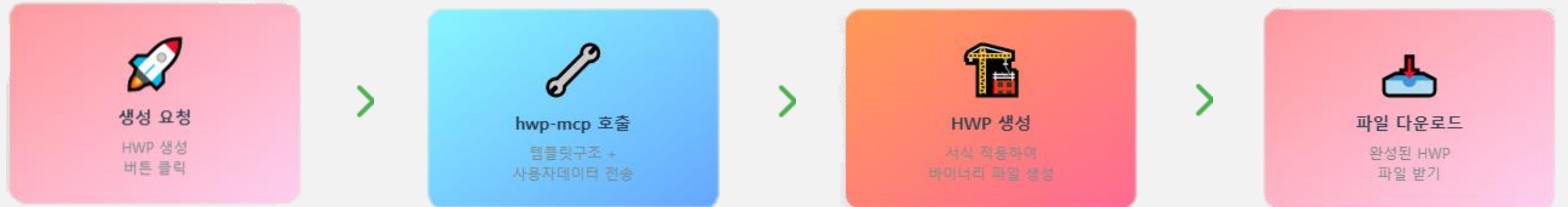
데이터 입력

사용자가 실제
데이터 입력

Phase 3: JSON 추출 및 재사용 (선택사항)



Phase 3: JSON 추출 및 재사용 (선택사항)



💡 핵심 포인트

- 파싱: 바이너리 파일을 해석하여 구조화된 데이터로 변환 (Python 환경 필수)
- JSON 추출: 파싱된 데이터를 재사용 가능한 형태로 저장 (선택적 기능)
- 브라우저 vs 서버: 복잡한 파일 처리는 서버에서, 사용자 인터페이스는 브라우저에서
- MCP 역할: 파일 파싱과 HWP 생성의 핵심 엔진

추출 요소



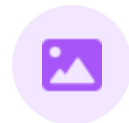
문단 스타일

- 폰트 종류 및 크기
- 텍스트 색상
- 정렬 방식 (왼쪽, 오른쪽, 가운데)
- 줄간격 및 행 높이
- 특수 서식 (밑줄, 취소선 등)



표 구조

- 행(row) 및 열(column) 구성
- 셀 병합 여부
- 테두리 스타일 배경
- 색 및 셀 색상 수평/세로 정렬 방식



이미지 정보

- 이미지의 위치 좌표 이미
- 지의 크기 (가로, 세로)
- 삽입 형식 (인라인, 텍스트 배치)
- 이미지 간격
- 캡션 및 설명 텍스트



머리글/꼬리글

- 페이지 상단에 반복적으로 나타나는 내용
- 페이지 하단에 반복적으로 나타나는 내용
- 페이지 번호 표시 방식
- 날짜/시간 자동 삽입
- 문서 제목/저자 정보



페이지 설정

- 용지 크기 (A4, Letter 등)
- 여백 설정 (위, 아래, 좌, 우)
- 페이지 방향 (가로, 세로)
- 줄번호 표시
- 배경색 및 배경 이미지

화면 예시

The screenshot shows a web application titled "[양식명] 작성 도우미" (Template Creation Assistant). It features a left sidebar with two main sections: "정보 입력" (Information Input) and "기본 정보" (Basic Information). The "정보 입력" section includes a "템플릿 관리" (Template Management) area with a file upload button and a dropdown menu for selecting a template. The "기본 정보" section includes input fields for "[양식명] 제목*" (Template Title), version, and date. The "주요 내용" (Main Content) section has a large text area for input. At the bottom of the sidebar are four buttons: "[양식명] 생성하기" (Create Template), "데이터 파일로 저장" (Save as Data File), "데이터 파일 불러오기" (Load Data File), and "양식 초기화" (Reset Template). The main content area on the right shows a preview of the generated template, titled "예: [양식명] v1.0", with a "Word 다운로드" (Download Word) button and a "PDF 저장" (Save PDF) button. A "주요 내용" (Main Content) section is also visible in the main area, showing a date and a greeting.

① 정보 입력

템플릿 관리

템플릿 업로드 (.docx)

파일 선택 | 선택된 파일 없음

템플릿 선택

템플릿을 선택하세요

② 기본 정보

[양식명] 제목*

예: [양식명] v1.0

버전

예: v1.0

날짜

2025-09-09

주요 내용

안녕하세요

[양식명] 생성하기

데이터 파일로 저장

데이터 파일 불러오기

양식 초기화

③ 생성된 [양식명]

Word 다운로드

PDF 저장

예: [양식명] v1.0

예: v1.0

[양식명]

주요 내용

날짜: 2025. 9. 9.

안녕하세요

1

템플릿 입력 화면

1. 양식 업로드 및 삭제 기능

2

내용 입력 화면

1. 양식에 들어갈 내용 입력 기능
2. 데이터 추출 (JSON)
3. 데이터 불러오기 및 초기화

3

생성된 문서 예시 화면

1. 생성된 문서를 확인할 수 있는 화면
2. PDF 파일 다운로드 기능
3. HWP 파일 다운로드 기능